

Production Readiness Audit

TradeVault — Pre-Launch Validation

Analyse Lead Engineer : infrastructure, fiabilite, securite, couts, scaling

Juillet 2026

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Infrastructure | 4. IA en Production |
| 2. Stabilite | 5. SaaS Readiness |
| 3. Authentification | 6. Public Launch |

1. Infrastructure

Analyse Vercel, Supabase, deploiement, variables d'environnement, dev/staging/prod.

52

Infrastructure (52/100)

IN01 CRITICAL OUI

P0 | Infrastructure

[Probleme] Absence totale de monitoring et d'error tracking (Sentry, Datadog, etc.). Les seules erreurs capturees le sont via console.error(). Aucune visibilite sur les crashes en production. Le fichier error-reporting.ts appelle reportToAnalytics() qui n'est qu'un commentaire.

[Impact] Toute erreur en production est invisible. Pas de detection des crashes SSR, des timeouts IA, des echecs de cron, ou des bugs utilisateur. L'equipe decouvre les incidents par les utilisateurs.

[Solution] Integrer Sentry (ou equivalent) cote client + serveur. Brancher reportAppError() sur Sentry.captureException(). Ajouter la surveillance des performances des server functions.

IN02 CRITICAL OUI

P0 | Infrastructure

[Probleme] Pas de health check endpoint. Aucune route /health, /healthz, /ready, ou /live n'existe. Vercel ne peut pas sonder l'etat de l'application.

[Impact] Pas de detection automatique de panne. Impossible de distinguer un crash SSR d'un probleme reseau. Les load balancers et orchestrateurs ne peuvent pas verifier la disponibilite.

[Solution] Ajouter un endpoint GET /api/health qui verifie: connexion Supabase, disponibilite des providers AI, latence DB. Retourner 200/503.

IN03 HIGH OUI

P1 | Infrastructure

[Probleme] Pas de CI/CD pipeline. Aucun fichier .github/workflows/. Pas de lint, typecheck, ou build gate avant deploiement. Vercel auto-deploie depuis Git sans validation automatique.

[Impact] Un commit qui casse le lint ou le typecheck est deploye en production. Pas de tests automatises avant mise en ligne.

[Solution] Ajouter GitHub Actions: lint (bun run lint), typecheck (bun run typecheck), build (bun run build), puis deploiement Vercel conditionnel.

IN04 HIGH NON

P1 | Infrastructure

[Probleme] Pas de configuration Vercel functions (maxDuration, memory, regions). vercel.json ne definit pas de bloc functions. Les valeurs par default Vercel Hobby (10s timeout) sont insuffisantes pour les appels IA.

[Impact] Les appels IA peuvent timeout a 10s sur le plan Hobby. Les cron mensuels qui traitent > 50 utilisateurs timeout. Pas de controle sur la region de calcul.

[Solution] Ajouter un bloc functions dans vercel.json avec maxDuration: 60 (Pro) ou 300 (Enterprise) pour les fonctions AI et cron.

IN05 MEDIUM NON

P2 | Infrastructure

[Probleme] Supabase project ID hardcode dans supabase/config.toml. L'ID de production est commit dans le repository Git.

[Impact] Information de configuration exposee. Risque faible mais mauvaise pratique. Un fork du repo pourrait utiliser le mauvais project ID.

[Solution] Externaliser project_id via variable d'environnement SUPABASE_PROJECT_ID. Utiliser un .env.example sans valeurs reelles.

IN06 MEDIUM NON

P2 | Infrastructure

[Probleme] Nom de package generique: 'tanstack_start_ts' dans package.json au lieu de 'tradevault'. Root description mentionne 'Trade Tracker Pro' (ancien nom).

[Impact] Inconsistance de marque. Les metadonnees de build, les caches et les artefacts utilisent un nom de projet incorrect.

[Solution] Renommer en 'tradevault' dans package.json. Corriger la description root.

IN07 MEDIUM NON

P2 | Infrastructure

[Probleme] Pas d'environnements dev/staging/prop distincts. .env.example contient des valeurs par default mais pas de fichier .env.staging ou .env.production. Pas d'isolation entre environnements.

[Impact] Risque de developpement sur la base de production. Impossible de tester les migrations sans affecter les donnees reelles.

[Solution] Creer des projets Supabase dev/staging/prod separees. Configurer Vercel Preview Deployments avec variables d'environnement dediees.

2. Stabilité

Gestion d'erreurs, logs, monitoring, crash handling, fallbacks.

55

Stabilité (55/100)

ST01 HIGH OUI

P1 | Stabilité

[Probleme] Pas de logger structure. 65+ appels console.error() disperses dans le codebase. Pas de niveaux de log (info, warn, error), pas de format structure, pas de contexte enrichi (request ID, user ID, session).

[Impact] Debogage impossible en production. Pas de corrélation entre les logs et les utilisateurs impactés. Pas de recherche dans les logs.

[Solution] Intégrer un logger structure (pino, winston) avec transport console en dev et transport cloud (Datadog, Axiom) en prod.

ST02 CRITICAL OUI

P0 | Stabilité

[Probleme] Aucun timeout sur les appels providers IA. Les fonctions fetch() vers Gemini/Anthropic/OpenAI n'ont pas d'AbortSignal ni d'AbortController. Un provider qui hang bloque la serverless function indéfiniment.

[Impact] Utilisateur bloque avec un spinner infini. Fonction serverless consommée jusqu'au timeout Vercel (60s+). Facturation pour du temps CPU inutile.

[Solution] Ajouter AbortController.timeout(25000) sur tous les appels provider. Configurer un timeout maximum de 25 secondes pour les appels IA.

ST03 HIGH OUI

P1 | Stabilité

[Probleme] Pas de monitoring des performances. Aucune instrumentation des temps de réponse des server functions, des requêtes DB, ou des appels IA. Pas de RUM (Real User Monitoring).

[Impact] Impossible de détecter les dégradations de performance avant que les utilisateurs ne se plaignent. Pas de baseline pour les régressions.

[Solution] Ajouter des métriques de performance: timing des server functions, nombre de requêtes DB, latence des providers IA. Exposer via un endpoint /metrics ou exporter vers Datadog.

ST04 HIGH NON

P1 | Stabilité

[Probleme] Plusieurs .catch(() => {}) silencieux dans le code. Les erreurs de nettoyage (screenshots, préférences) sont ignorées sans aucun log. Les échecs d'opération background sont invisibles.

[Impact] Accumulation d'erreurs silencieuses. Les orphelins de storage s'accumulent. Les préférences non sauvegardées sans alerte.

[Solution] Supprimer tous les .catch(() => {}). Au minimum logger l'erreur avec le logger structure. Ajouter un monitoring des erreurs background.

ST05 MEDIUM NON

P2 | Stabilité

[Probleme] Les cron mensuels et quotidiens ont des patterns N+1: requêtes DB individuelles par utilisateur dans une boucle for. Le cron mensuel timeout probablement à ~50 utilisateurs. Pas de parallélisation.

[Impact] Les rapports mensuels sont partiellement générés sans alerte. Les emails de cycle de vie peuvent ne pas partir pour tous les utilisateurs.

[Solution] Batch prefetch avec .in() avant la boucle. Paralléliser avec Promise.allSettled (limite 10 concurrents). Ajouter un compteur de progression avec timeout.

ST06 MEDIUM NON

P2 | Stabilité

[Probleme] Pas de circuit breaker pour les providers IA. Si un provider retourne des 429/503 repetes, chaque appel retente 1 fois puis echoue. Aucun failover automatique vers un autre provider.

[Impact] Indisponibilite totale de l'IA si le provider principal est inaccessible, meme si d'autres providers sont configures.

[Solution] Implementer un circuit breaker. Apres N echecs consecutifs, basculer automatiquement vers le provider suivant dans la liste.

3. Authentification

OAuth Google, sessions, permissions, securite production.

48

Auth Production (48/100)

AU01 CRITICAL OUI

P0 | Authentification

[Probleme] Token JWT stocke dans localStorage via Supabase. PersistSession=true. Aucun cookie httpOnly. Toute XSS dans l'application permet l'exfiltration du token et la prise de controle du compte.

[Impact] Vol de session permanent. L'attaquant peut lire tous les trades, exporter les donnees, activer l'IA a nos frais, supprimer le compte.

[Solution] Migrer vers les cookies httpOnly SameSite=Lax via le Auth Gateway de Supabase. Alternative: ajouter un proxy SSR qui gere les sessions.

AU02 HIGH NON

P1 | Authentification

[Probleme] Pas de 2FA/TOTP. La securite du compte repose entierement sur le mot de passe ou l'OAuth Google. Aucun second facteur.

[Impact] Pour un produit financier, l'absence de 2FA est un signal d'immaturite preoccupant pour les investisseurs et utilisateurs professionnels.

[Solution] Ajouter TOTP (Google Authenticator) via Supabase Auth. Suivre le pattern enrollment + verification. Optionnel dans un premier temps.

AU03 HIGH NON

P1 | Authentification

[Probleme] Aucune protection anti-bruteforce cote client. Le login appelle supabase.auth.signInWithPassword() sans CAPTCHA, sans rate limiting, sans exponential backoff.

[Impact] Credential stuffing possible. Les comptes avec mots de passe faibles sont vulnerables. Supabase a un rate limit generique.

[Solution] Ajouter reCAPTCHA v3 sur le formulaire de login. Implementer un rate limiter cote serveur (2 tentatives/seconde par IP).

AU04 MEDIUM NON

P2 | Authentification

[Probleme] Google OAuth redirectTo fixe a window.location.origin. Pas de validation cote serveur que l'origine est autorisee.

[Impact] Risque de redirect poisoning si un attaquant manipule l'origine. L'utilisateur pourrait etre redirige vers un clone malveillant.

[Solution] Fixer un redirectTo explicite vers l'URL de production. Configurer les allowed redirect URLs dans Supabase.

AU05 MEDIUM NON

P2 | Authentification

[Probleme] Email verification disabled. Apres signup, login() est appele immediatement sans verification email. N'importe qui peut creer un compte avec une adresse invalide.

[Impact] Faux comptes, retention zero (emails mal saisis), pas de recovery de mot de passe possible si l'email est inaccessible.

[Solution] Activer la verification email. Ajouter un ecran 'Verifie ta boite mail' avec option de renvoi.

4. IA en Production

Couts API, limites, rate limiting, protection abus, gestion erreurs modeles.

32

IA Production (32/100)

IA01 CRITICAL OUI

P0 | IA Production

[Probleme] Zero tracking des couts IA par utilisateur. La table ai_agent_runs existe dans une migration NON APPLIQUEE. Le hook onUsage dans provider-service.ts n'a pas de consumer. cout par utilisateur = invisible.

[Impact] cout IA inconnu. Impossible de repondre 'combien a-t-on depense le mois dernier?' ou 'quels utilisateurs nous coutent le plus?'. Risque de depense non maitrisee au lancement.

[Solution] Appliquer la migration ai_os_foundation. Implementer TelemetryRecorder qui ecrit dans ai_agent_runs. Ajouter un calcul de cout par modele.

IA02 CRITICAL OUI

P0 | IA Production

[Probleme] Aucun timeout sur les appels providers IA (fetch sans AbortSignal). Un provider qui hang bloque la fonction serverless jusqu'au timeout Vercel (60s+). cout en temps CPU facture.

[Impact] Utilisateurs bloques. cout serverless gaspille. L'application semble plantee sans message d'erreur clair.

[Solution] Ajouter AbortController.timeout(25000) sur tous les appels provider. Retourner un message d'erreur explicite si timeout.

IA03 HIGH OUI

P1 | IA Production

[Probleme] Pas de failover automatique entre providers AI. Si le provider principal echoue, les autres providers configures (Gemini, Anthropic, OpenAI) ne sont pas utilises. Meme apres retry, le meme provider est reessaie.

[Impact] Indisponibilite totale de l'IA si le provider principal est down, meme avec des cles API valides pour d'autres providers.

[Solution] Dans generate(), apres echec de toutes les tentatives sur le provider principal, essayer le provider suivant dans la liste.

IA04 HIGH OUI

P1 | IA Production

[Probleme] Pas de sliding window rate limit. Le compteur est un bucket fixe de 60 requetes/heure. Un utilisateur peut envoyer 60 requetes en 5 minutes puis est bloque 55 minutes.

[Impact] UX degradee: l'utilisateur peut utiliser l'IA intensivement puis etre bloque pour une heure. Pas de burst control.

[Solution] Implementer un sliding window rate limit (rolling window). Ajouter un sous-limite par minute (ex: 10 req/min) pour lisser les bursts.

IA05 HIGH NON

P1 | IA Production

[Probleme] Pas de sanization de sortie des modeles IA. Les reponses du coach sont retournees verbatim sans post-processing. Pas de detection de jailbreak ou d'injection HTML/JS.

[Impact] Un utilisateur peut injecter du contenu malveillant via ses notes de trade qui serait repete par le coach. Risque XSS.

[Solution] Ajouter un post-processeur: echapper HTML, detecter les patterns de jailbreak, limiter les tokens de sortie.

IA06 HIGH NON

P1 | IA Production

[Probleme] 500 trades envoyes a chaque appel AI (via toInsightTradesPayload). Pour 500 trades, ~100K caracteres = ~25K tokens d'entree. Multiplie par 60 req/h = 1.5M tokens/h pour un seul utilisateur.

[Impact] cout API 10-50x plus eleve que necessaire. Le coach peut repondre 'quel est mon win rate?' avec les seules stats, pas besoin des 500 trades.

[Solution] N'envoyer que les stats par default. Ajouter un tool 'get_trades' que le coach peut appeler si necessaire. Limiter les trades inlines a 20 en attendant le tool calling.

IA07 MEDIUM NON

P2 | IA Production

[Probleme] Pas de cache de l'entitlement (abonnement Pro). Chaque appel IA requete la table subscriptions. Pour 60 req/h/utilisateur, c'est 60 lectures DB supplementaires par utilisateur.

[Impact] Charge DB inutile. cout Supabase eleve. L'entitlement change rarement (quelques fois par mois).

[Solution] Ajouter un cache en memoire avec TTL de 5 minutes. Invalider via webhook Stripe lors d'un changement d'abonnement.

IA08 MEDIUM NON

P2 | IA Production

[Probleme] Pas de protection anti-abus multi-compte. Chaque compte a son propre quota de 60 req/h. Rien n empeche un attaquant de creer 100 comptes et d utiliser 6000 req/h.

[Impact] cout IA non maitrise en cas d'attaque. Epuisement des quotas API providers.

[Solution] Ajouter un rate limit par IP comme deuxieme couche de defense. Limiter le nombre de comptes par email/device.

5. SaaS Readiness

Utilisateurs simultanés, quotas, stockage, emails, notifications.

35

SaaS Readiness (35/100)

SR01 CRITICAL OUI

P0 | SaaS Readiness

[Probleme] Limite des 30 trades/mois (plan Free) NON IMPLEMENTEE. Les traductions et la landing page la mentionnent, mais aucun code backend ne la fait respecter. Aucun trigger SQL, middleware, ou RPC ne compte les trades.

[Impact] Tous les utilisateurs Free peuvent enregistrer un nombre illimité de trades. Pas de conversion vers le plan Pro. Pertes de revenus.

[Solution] Implementer un trigger SQL BEFORE INSERT sur trades qui vérifie le quota mensuel pour les utilisateurs Free. Suivre le pattern de consume_ai_quota.

SR02 CRITICAL OUI

P0 | SaaS Readiness

[Probleme] RLS du bucket storage basé sur le nom de dossier: (storage.foldername(name))[1] = auth.uid():text. Moins robuste que les métadonnées. Risque de fuite de données entre utilisateurs.

[Impact] Un utilisateur pourrait accéder aux screenshots d'un autre utilisateur si le pattern de nommage est prévisible. Fuite de données confidentielles.

[Solution] Remplacer par des politiques basées sur les métadonnées (bucket_id, owner). Ajouter le user_id comme metadata lors de l'upload.

SR03 CRITICAL OUI

P0 | SaaS Readiness

[Probleme] Aucune limite de taille/multiplication des fichiers dans le bucket storage. Les utilisateurs peuvent uploader des fichiers de taille illimitée. Pas de quota par utilisateur.

[Impact] Remplissage du bucket storage. coût Supabase Storage non maîtrisé. Un utilisateur malveillant peut saturer le stockage.

[Solution] Ajouter une limite de 5MB par fichier et 50MB par utilisateur. Configurer les bucket limits dans Supabase. Vérifier côté serveur.

SR04 HIGH OUI

P1 | SaaS Readiness

[Probleme] Pas de quota email. Resend Free = 100 emails/jour. Aucune logique de dégradation si le quota est dépassé. Les lifecycle emails échouent silencieusement.

[Impact] Les emails de bienvenue, relance et winback n'arrivent pas. Retention et conversion impactées. Aucune alerte.

[Solution] Ajouter un compteur d'emails envoyés. Alerter si le quota Resend approche 80%. Implementer une file d'attente avec backoff si quota dépasse.

SR05 HIGH OUI

P1 | SaaS Readiness

[Probleme] Cron mensuel N+1: boucle for sur les userId avec requêtes DB individuelles. A ~50 utilisateurs, le cron timeout sur Vercel Pro (60s). Les rapports sont partiellement générés sans alerte.

[Impact] Rapports mensuels non générés pour certains utilisateurs. Pas d'alerte. L'utilisateur ne reçoit pas son rapport.

[Solution] Batch prefetch avec .in() + Promise.allSettled avec limite de 10 concurrents. Ajouter un compteur de progression.

SR06 HIGH OUI

P1 | SaaS Readiness

[Probleme] SELECT * sans pagination sur loadUserTrades(). Pour 5000 trades, 2.5-10MB transferees a chaque chargement. A 100 utilisateurs simultanes, 1GB+ de transfert Supabase.

[Impact] cout bande passante eleve. Temps de chargement degrade. Facture Supabase qui explose.

[Solution] Remplacer SELECT * par les colonnes exactes (22). Ajouter .limit(200) avec pagination 'Charger plus'.

SR07 HIGH NON

P1 | SaaS Readiness

[Probleme] Pas de cache de l'etat d'abonnement. L'entitlement check est fait a chaque appel IA via une requete DB. Pour 60 req/h/user, c'est 60 requetes supplementaires.

[Impact] cout DB inutile. L'entitlement change rarement. Impact sur la latence des appels IA.

[Solution] Ajouter un cache en memoire avec TTL 5 minutes. Invalider via webhook Stripe sur changement d'abonnement.

SR08 MEDIUM NON

P2 | SaaS Readiness

[Probleme] Table monthly_reports pas declaree dans les migrations SQL. Elle existe en base mais n'est pas versionnee. Les deploiements sur base vierge echouent.

[Impact] Les rapports mensuels ne peuvent pas etre generes sur un nouvel environnement. Echec silencieux.

[Solution] Ajouter une migration additive pour creer monthly_reports avec toutes ses colonnes et RLS.

6. Public Launch

SEO, metadata, PWA, performance publique, analytics.

38

Public Launch (38/100)

PL01 CRITICAL OUI

P0 | Public Launch

[Probleme] Landing page entierement en francais hardcoded. Les 12 langues du systeme i18n ne sont PAS utilisees sur la landing page. Pas de hreflang, pas de SEO international.

[Impact] Blocage lancement hors marche francophone. SEO inexistant pour les marches US/UK/ES/DE. Les moteurs de recherche indexent du contenu francais uniquement.

[Solution] Migrer Landing.tsx pour utiliser useT() i18n. Ajouter les balises hreflang pour 12 langues. Creer des routes /en/, /fr/, etc.

PL02 CRITICAL OUI

P0 | Public Launch

[Probleme] Aucun tracking analytics. Pas de page views, pas d'evenements de conversion, pas de funnel analysis. Aucun outil installe (PostHog, Plausible, GA).

[Impact] Impossible de mesurer l'acquisition, la conversion, la retention. Aucune donnee pour optimiser le produit ou justifier les investissements aupres des investisseurs.

[Solution] Integrer Plausible (GDPR-compliant, 10min) ou PostHog pour le tracking des evenements. Ajouter le suivi du funnel signup -> onboarding -> premier trade.

PL03 CRITICAL OUI

P0 | Public Launch

[Probleme] Pas de sitemap.xml, pas de robots.txt. Les moteurs de recherche n'ont aucun guide pour crawler le site.

[Impact] Pages non indexees. SEO inexistant. La landing page, le blog (futur), les pages legales ne sont pas decouvertes.

[Solution] Ajouter public/sitemap.xml et public/robots.txt. Configurer les routes dans TanStack Router pour le rendu SSR.

PL04 HIGH OUI

P1 | Public Launch

[Probleme] Pas de cookie consent banner. Obligation legale pour tous les visiteurs europeens (directive ePrivacy + RGPD). Supabase utilise des cookies pour l'auth.

[Impact] Non-conformite RGPD. Risque d'amende et de plainte. Blocage lancement UE.

[Solution] Ajouter un cookie consent banner (Cookie Script ou auto-construit avec localStorage). Mettre a jour la politique de confidentialite.

PL05 HIGH OUI

P1 | Public Launch

[Probleme] Google Fonts charge 4 familles (18 fichiers) sans &display=swap. Le texte peut etre invisible jusqu'a 3 secondes. Mauvais CLS.

[Impact] Core Web Vitals degradees. Impact SEO et taux de rebond. Performance percue faible.

[Solution] Ajouter &display=swap a l'URL Google Fonts. Envisager de reduire a 2 familles et limiter les poids.

PL06 HIGH NON

P1 | Public Launch

[Probleme] Logo PNG de 748KB charge sur chaque page. Devrait etre converti en WebP/AVIF (<100KB) ou SVG.

[Impact] LCP (Largest Contentful Paint) degrade. cout bande passante eleve. Performance mobile impactee.

[Solution] Optimiser le logo en WebP avec fallback PNG (<50KB). Ajouter loading='eager' sur les images critiques.

PL07 HIGH NON

P1 | Public Launch

[Probleme] Pas de balises canonical. Pas de og:url. Pas de hreflang. Contenu duplique potentiel (/?report=X, /#etat).

[Impact] Referencement degrade. Les moteurs de recherche peuvent penaliser le contenu duplique.

[Solution] Ajouter <link rel='canonical' href='https://tradevault.app/'> sur toutes les routes. Ajouter og:url et hreflang.

PL08 MEDIUM NON

P2 | Public Launch

[Probleme] Root meta description mentionne 'Trade Tracker Pro'. Pas de og:locale. Twitter card inconsistante (summary vs summary_large_image).

[Impact] Marque incoherente dans les resultats de recherche. Preview sociale de qualite variable.

[Solution] Corriger la description root en 'TradeVault'. Ajouter og:locale. Uniformiser les Twitter cards.

PL09 MEDIUM NON

P2 | Public Launch

[Probleme] Pas de pages d'erreur 404/500 dediees avec bon statut HTTP. Le contenu est rendu par React cote client.

[Impact] Les erreurs 404 peuvent retourner 200 (SPA catch-all). Les moteurs de recherche indexent des pages inexistantes.

[Solution] Configurer le rendu SSR des pages 404/500 avec les bons status codes HTTP.

Scores par Domaine

52	Infrastructure (52/100)
55	Stabilite (55/100)
48	Auth Production (48/100)
32	IA Production (32/100)
35	SaaS Readiness (35/100)
38	Public Launch (38/100)

Production Readiness Score : 43/100

Ce score reflète le niveau de préparation au lancement public. Un score < 50 indique que le produit nécessite des correctifs significatifs avant d'être ouvert au public. Les domaines les plus critiques sont l'IA en production (coût non maîtrisé, pas de timeout, pas de failover) et le SaaS Readiness (quotas non implémentés, pas de scaling).

Blocants Avant Ouverture Publique

Ces 12 blocages doivent etres resolus AVANT toute mise a disposition du public.

P0 | 1. Monitoring et error tracking

Ajouter Sentry ou equivalent. Brancher sur reportAppError(). Sans cela, les crashes et bugs sont invisibles en production.

P0 | 2. Timeout sur appels IA

Ajouter AbortController.timeout(25000) sur tous les fetch() vers les providers AI. Les appels bloques coutent cher et bloquent l'utilisateur.

P0 | 3. Tracking des couts IA par utilisateur

Appliquer la migration ai_os_foundation. Implementer TelemetryRecorder pour ecrire dans ai_agent_runs. cout IA = boite noire sans ca.

P0 | 4. Health check endpoint

Ajouter GET /api/health. Necessaire pour la detection de panne et le monitoring.

P0 | 5. Limite 30 trades/mois plan Free

Implementer un trigger ou middleware. Sans ca, le plan Free est illimite et la conversion payante est morte.

P0 | 6. RLS storage securisee

Remplacer les politiques basees sur le dossier par des metadonnees. Risque de fuite de donnees entre utilisateurs.

P0 | 7. Landing page en anglais (i18n)

La landing page est 100% francaise. Blocage lancement hors France. Necessite migration vers useT() systeme i18n.

P0 | 8. Cookie consent banner

Obligation legale RGPD pour les visiteurs europeens. Necessite un CMP.

P0 | 9. Analytics / tracking

Pas de visibilite sur l'acquisition, la conversion, la retention. Impossible de piloter le produit sans donnees.

P0 | 10. SEO de base (sitemap, robots.txt, canonical)

Aucun guide pour les moteurs de recherche. SEO inexistant.

P1 | 11. CI/CD pipeline

Aucune validation automatique avant deploiement. Risque de casser la prod.

P1 | 12. Provider AI failover automatique

Si le provider principal est down, l'IA est down meme avec d'autres cles configurees.